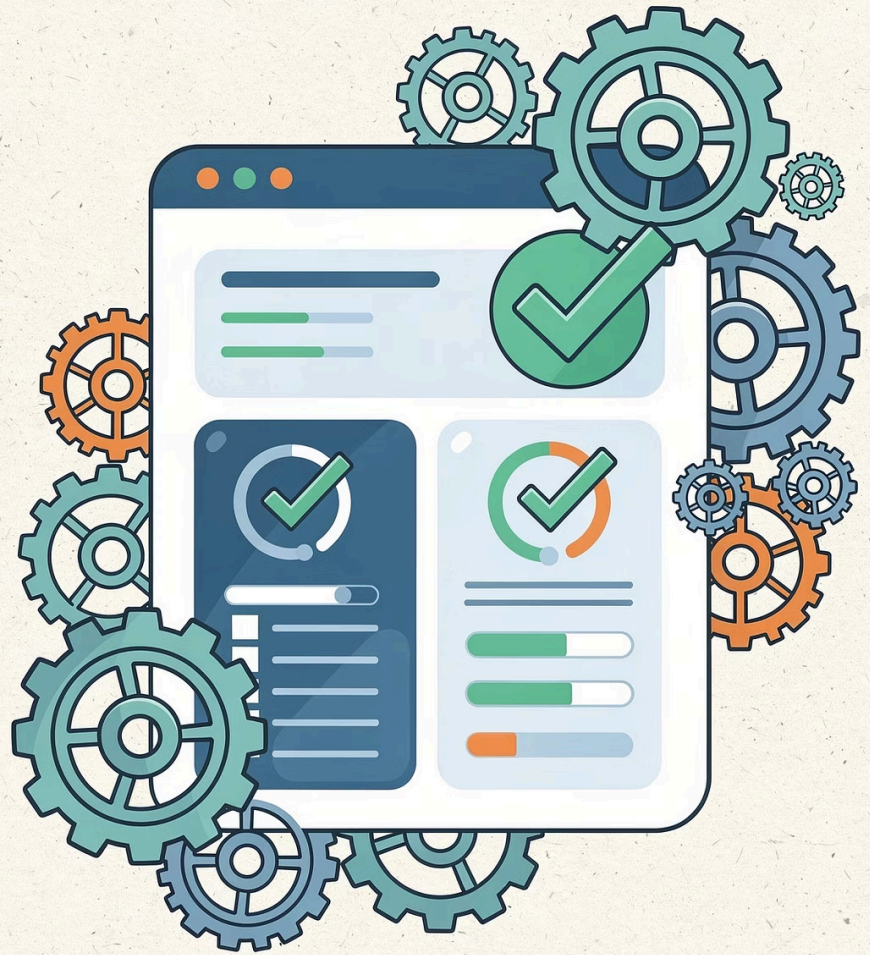


# Verificación y Validación (V&V)

Unidad 3 · Fundamentos de Calidad y Gobernanza

SEMANA 1

# ¿Qué es V&V?



Barry Boehm define la dualidad fundamental del control de calidad:

| Verificación | Validación |
| --- | --- |
| ¿Estamos construyendo el software **correctamente**? | ¿Estamos construyendo el software **correcto**? |



# Verificación vs. Validación

## Verificación

- Caja Blanca: estructura interna
- Análisis estático y dinámico atómico
- Actores: Devs, Arquitectos, QA Engineers

## Validación

- Caja Negra: comportamiento operativo
- Análisis dinámico de extremo a extremo
- Actores: Product Owners, Clientes, Usuarios

# Matriz Comparativa V&V

| Dimensión | Verificación | Validación |
|---|---|---|
| **Foco** | Especificaciones técnicas y diseño | Satisfacción del cliente y negocio |
| **Análisis** | Estático + dinámico por componente | Dinámico, escenarios de negocio E2E |
| **Artefactos** | Código, UML, Swagger, esquemas BD | Sistema integrado en entorno de pruebas |

# Definition of Done (DoD)

Contrato de calidad industrial: **compuerta estricta** antes de integrar código a la rama principal.

| | |
|---|---|
| 1 | **Compilación limpia**<br>Sin errores ni warnings críticos |
| 2 | **100% pruebas en verde**<br>Un solo test fallido veta la integración |
| 3 | **Cobertura ≥ 80%**<br>Nuevas líneas cubiertas por pruebas automáticas |
| 4 | **Code Review**<br>Inspección por par técnico obligatoria |
| 5 | **Estilo y documentación**<br>Linter aprobado + contratos de API actualizados |

# DoD vs. Criterios de Aceptación




**DoD**

Global y técnica — igual para cada incremento de código

**Criterios de Aceptación**

Específicos por historia de usuario — evalúan lógica de negocio

# Ingeniería de Evidencias

Las afirmaciones subjetivas no tienen validez técnica sin **evidencias objetivas auditables**.

## Reportes de pruebas

ID, fecha, entorno, resultado, latencia (ms)

## Cobertura de código

Mapeo línea por línea: sentencias, bloques, ramas

## Análisis estático

Vulnerabilidades, deuda técnica, complejidad ciclomática



# Gobernanza del Repositorio

## Issue Templates

Plantillas Markdown que estandarizan bug reports y solicitudes de cambio:

- Título con prefijo (ej. `BUG:`)
- Pasos para reproducir
- Comportamiento esperado vs. observado
- Evidencias adjuntas (logs, capturas)

## Labels Obligatorias

### bug

Fallos lógicos confirmados

### technical-debt

Refactorizaciones y desvíos de estilo

### documentation

APIs, Swagger, diagramas

### feature

Nuevas capacidades de negocio